

唐华文

电话: 18374898915 邮箱: 1477514699@qq.com

政治面貌: 中共党员 出生年月: 1998-10

Github: github.com/tanghw9827 个人博客: tanghw9827.github.io



教育信息

哈尔滨工业大学（深圳） - 硕士 - 控制科学与工程专业 (2022.09 - 2025.03) (985 双一流)

湖南大学 - 本科 - 车辆工程专业 (2015.09 - 2019.06) (985 双一流)

荣誉奖励: 国家励志奖学金, 校一等奖学金, 英语四六级, 美国大学生数学建模竞赛一等奖

专业技能

- 掌握 C++、Python、Matlab 等多种编程语言, 熟悉 Ubuntu、ROS2 开发
- 熟悉 Hybrid A*、RRT*、Lattice Planner、EM Plannner 等规划算法, 以及 QP、SQP等优化算法, 掌握OSQP、Ipopt、iLQR 等求解器的使用
- 熟悉车辆运动学特性、动力学建模, 掌握 PID、LQR、MPC 等控制算法
- 熟悉 FSM、MDP、POMDP、Game Theoy 等决策模型
- 了解 Diffusion、Pluto 等端到端模型, 熟悉 UniAd、VADv2 等端到端框架

工作经历

自动驾驶算法工程师 - 科大讯飞 (2025.04 - 至今)

- **速度决策与规划** (2025.04 - 2025.11) : 实现基于**卡尔曼滤波**的预测轨迹后处理, 基于**时空联合交互优化**的变道博弈与 cut-in 识别以及基于**贝叶斯模型**的 cut-in 识别; 完成基于 **A* 搜索**的速度决策与**多 ref 联合优化**的速度规划, 最终使**纵向舒适性泛化指标**由 **3.84 次/100km** 降至 **0.43 次/100km**, **安全接管泛化指标**由 **2.12 次/100km** 降至 **0.20 次/100km**, **变道成功率**由 **87%** 提升至 **98%**
 - 荣誉: 试用期绩效 **A (前 5%)**、**2025 届优秀校招生**、**2025 Q3 最佳新锐奖**、**奇瑞 M32T 项目攻关之星**; 职级由 **2-2** 晋升至 **2-3**
- **基于三维 DP 搜索的时空联合参考轨迹生成** (2025.11 - 2026.03) : 在 **SLT 三维时空空间**中通过 **DP 搜索**, 设计**横向偏移/平滑度代价**、**纵向速度跟踪/加加速度代价**及**障碍物碰撞 sigmoid 代价**, 通过**加速度约束下的纵向可达域 + 最大横向位移可达域**对问题进行剪枝, 直接求解时空联合最优轨迹, 最终使**安全接管泛化指标**由 **0.20 次/100km** 降至 **0.10 次/100km**, **路口通行成功率**由 **94.2%** 提升至 **97.8%**
 - 荣誉: **2025 Q4 绩效 A (前 5%)**、**2025 年度绩效 A (前 5%)**、**2025 年度飞车新秀奖**、**一汽奔腾 E541 项目攻关之星**
- **端到端模型及时空联合交互优化后处理** (2026.03 - 至今) : 基于**障碍物决策导向规划模型**输出自车**多模态轨迹**与他车**决策意图及预测轨迹**; 以自车多模态轨迹为参考、他车横纵决策意图为**半平面纵向约束**与**三圆盘横向避让约束**的方向依据, 构建**多决策联合优化问题**, 并通过 **iLQR** 求解自车与关键障碍物的**联合运动学最优解**; 最终以**安全/效率/导航/舒适性代价 + 模型置信度代价**加权评分筛选最优场景轨迹执行
 - 荣誉: **2026 Q1 绩效 B (前 10%)**、**碰撞及误制动专项达成成就**; 职级由 **2-3** 晋升至 **3-1**

实习工作

自动驾驶算法工程师 - 百度 (2023.11 - 2024.01)

- 在 Apollo 决策规划框架下, 针对汇入强博弈场景搭建决策评估体系: 基于他车预测轨迹与道路拓扑识别汇入障碍物并生成候选 **Gap**, 逐 Gap 构建时空约束对自车轨迹簇剪枝; 以"安全汇入所需让行减速度"为核心安全指标, 结合体感与通行效率等辅助代价构建**加权评分模型**, 完成 Gap 优先级排序与最优汇入时机筛选, 最终将 Gap 约束与决策结果下发至 **iLQR** 完成轨迹优化

自动驾驶算法工程师 - 速腾聚创 (2024.04 - 2024.08)

- 负责参考线功能新特性开发, 包括**参考线绕行静态障碍物**、通过匝道、无变道路口等复杂场景, **无图版本**下参考线的适配, 以及接入**决策NN先验**的参考线生成, 最终实现无图版本下接入网络预测轨迹的参考线生成
- 实现控制模块的性能优化, 包括**车辆运动学和动力学**参数及加速度和转角响应时间的**系统辨识**, 以及**MPC误差权重参数自整定**下的横纵向轨迹跟踪误差优化, 最终使得最大航向角误差减小了 **58.4%**, 最大横向误差减小了 **19.2%**
- 研究**contingency-planning**下基于场景树构建的自车轨迹优化, 包括自车策略定义下的**场景树构建**, **多意图优化**问题的求解, 以及最优轨迹的获取, 最终实现小gap下的变道、cut-in下的轨迹优化、路口前的效率变道等功能

汽车工艺开发工程师 - 广汽埃安 (2019.07 - 2021.06)

- 负责新车型与改款车型**总装工艺**的设计开发与**自动化设备的导入及改造调试**
- 完成了Aion S、Aion LX两款**改款车型**, Aion Y、Aion V两款**新车型**的工艺开发工作

项目经历

时空联合轨迹优化

- 通过多决策模块输出的场景树**构建联合规划问题**，包括模型的建立（交互目标的筛选、联合状态的建立）以及potential的初始化
- 基于iLQR求解优化问题，输出优化后自车和keyagents各时刻的**输入序列U_list和状态序列X_list**

基于Carla-ROS2的联合仿真

- 使用 **Carla** 和 **ROS2** 部署规划控制常用算法，并在 carla_ad_demo 场景中运行
- **控制算法**：Pure Pursuit, Stanley, 纵向串级 PID, 横向 LQR, 横纵向 MPC, RBF神经网络前馈控制
- **规划算法**：A*, Hybrid A*, RRT*, 参考线 OSQP 平滑, EM Planner, Lattice Planner

轨迹预测与跟踪控制（研究生课题）

- 使用**LSTM神经网络**对输出轨迹进行预测
- 基于时延同步**迭代学习控制算法**，实现轨迹跟踪控制
- **论文（已发表）**：An iterative contouring error compensation scheme for five-axis machine tools based on motion synchronization control (IEEE/ASME TMECH) (JCR一区, 中科院一区TOP期刊, 一作, IF = 7.3)
- **专利（已授权）**：一种基于时延同步的多轴联动轮廓误差控制方法：中国, CN202410113133.3 [P].2024-03-23. (发明专利, 二作（导师一作）)